

Группа М3200

К работе допущен _____

Студент Насонов Пётр Алексеевич

Работа выполнена _____

Преподаватель Хвастунов Н. Н.

Отчет принят _____

Численное моделирование по физике. Механика

Условия. Лунолет

Инженер-электронщик лунной базы Иванов, тестируя автопилот малого лунного корабля забыл отключить цепь управления двигателем. В результате двигатель включился и корабль взлетел. Потеряв сознание от перегрузки, Иванов очнулся через некоторое время после отключения двигателя и обнаружил, что находится на высоте H_0 и движется со скоростью V_{0y} . Помогите Иванову благополучно посадить корабль на Луну. Для этого необходимо рассчитать на какой высоте необходимо включить двигатель, чтобы совершить безопасную посадку. Вертикальная посадочная скорость не должна превышать 3 м/с

Используемые константы

Направив ось Oy вверх.

1. Масса аппарата: $M = 2150$ кг
2. Масса топлива: $m = 150$ кг
3. Ускорение свободного падения на луне: $g_{\text{л}} = -1.62$ м/с²
4. Скорость истечения продуктов сгорания из реактивного двигателя: $V_p = 3660$ м/с
5. Расход топлива: $\frac{dm}{dt} = 15$ кг/с
6. Начальная высота для варианта 11: $H_0 = 1400$ м
7. Начальная скорость для варианта 11: $V_{0y} = 47$ м/с

Чтобы было привычнее и легче определим систему координат с одной осью Oy которая направлена вверх. Началом системы отсчета системы координат будет поверхность луны, которая является плоскостью в нашей задаче. Пусть момент в который мы включим двигатель будет называться t_0 , а момент в который мы будем на высоте 0 после включения двигателя (во время посадки) - t_1 .

Так или иначе нам интересно ускорение, все остальное можно выразить через формулы. Ускорение до момента t_0 равно $g_{\text{л}}$, т.к. кроме силы притяжения ничего не действует, двигатель выключен. Но после у нас в силу вступает уравнение Мещерского:

$$m(t) \frac{dv}{dt} = \Sigma F + V_p \frac{dm}{dt}$$

$$m(t) \frac{dv}{dt} = m(t) g_{\text{л}} + V_p \frac{dm}{dt}$$

Ускорение как мы знаем это $\frac{dv}{dt}$ (т.е. выражая из уравнения выше): $a(t) = \frac{dv}{dt} = g_{\text{л}} + \frac{V_p \frac{dm}{dt}}{m(t)}$
Осталось понять как меняется масса. Т.к. топливо сжигается и есть масса корабля и пилота получаем: $m(t) = M + m - \frac{dm}{dt}(t - t_0)$. Конечно, последнее слагаемое не может превышать m . Т.е. не больше 10 (150 делим на 15) секунд может уменьшаться масса, потом она опять станет неизменяемой и двигатель израсходовав все топливо будет не работать.

Получается что

$$a(t) = \begin{cases} g_{\text{л}}, & t \leq t_0 \\ g_{\text{л}} + \frac{V_p \frac{dm}{dt}}{m(t)}, & t > t_0 \end{cases} \quad (1)$$

Зная ускорение можно найти скорость и высоту через интегралы:

$$V(t) = \begin{cases} V_{0y} + g_{\text{л}} t, & t \leq t_0 \\ V(t_0) + \int_{t_0}^t a(z) dz, & t > t_0 \end{cases} \quad (2)$$

$$H(t) = \begin{cases} H_0 + V_{0y} t + 0.5 g_{\text{л}} t^2, & t \leq t_0 \\ H(t_0) + \int_{t_0}^t V(z) dz, & t > t_0 \end{cases} \quad (3)$$

Также нужно сказать что все величины в задачах считаются в системе СИ в базовых величинах (метр, ...)

Таким образом нужно построить графики заданных функций и найти t_0 , t_1 . Про момент t_0 нечего сказать, разве что он не отрицательный. Про момент t_1 можно сказать что это момент посадки. А для него есть пара условий. Обозначим их для постановки задачи:

1. $H(t_1) = 0$
2. $0 \leq t_0 \leq t_1 \leq t_0 + 10$
3. $-3 \leq V(t_1) \leq 0$ (скорость отрицательная т.к. луноход садится и скорость вниз, а ось y нас направлена вверх)